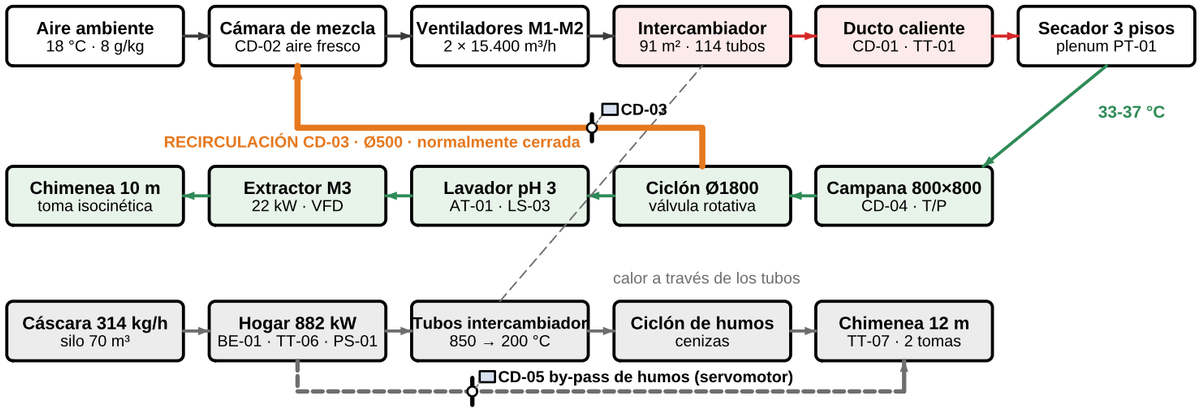
## A - ESQUEMA DEL CIRCUITO DE AIRE Y HUMOS CON RECIRCULACIÓN - S/E




### CON Y SIN RECIRCULACIÓN: aire ajustado al 15 % (modelo térmico)

| Punto (1.000 kg/h al 72 %) | CD-03 cerrada | CD-03 al 25 % |
|---|---|---|
| Aire a los ventiladores | 18,0 °C · 7,8 g/kg | 23,0 °C · 16,2 g/kg · HR 91 % |
| Entrada al secador | 99,5 °C | 102,2 °C |
| Salida del secador | 33,3 °C · 33,0 g/kg | 37,1 °C · 41,4 g/kg |
| Calor del generador | 617 kW | 610 kW |
| Cáscara a 18 °C · julio · enero | 219 · 228 · 193 kg/h | −1,2 % · −1,9 % · +1,1 % |
| Escape (HR) | 99 %: casi saturado | 99 %: casi saturado |

### COMPUERTAS (señal 0-10 V desde el PLC)

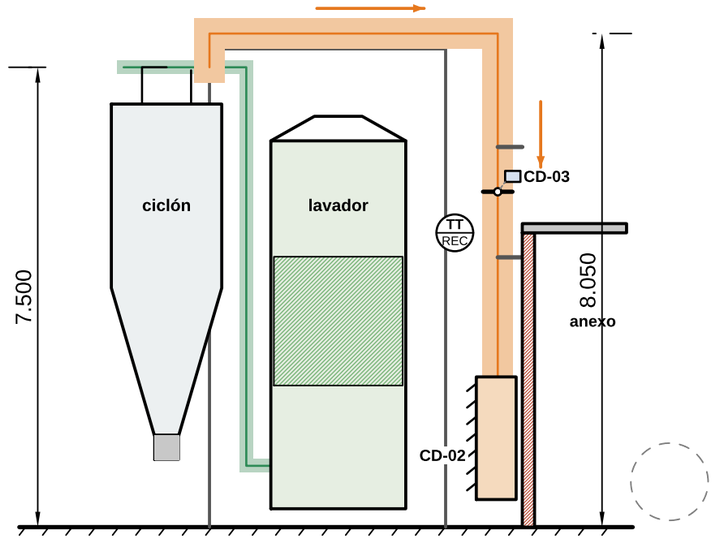
| Tag | Ubicación | Actuador | Posición / función |
|---|---|---|---|
| CD-01 | entrada de aire caliente (ducto vertical) | eléctrico 24 V | regula el caudal al plenum |
| CD-02 | cámara de mezcla, aire fresco | eléctrico 24 V | abre si CD-03 cierra |
| CD-03 | retorno de recirculación Ø500 | eléctrico 24 V | cerrada; abre 0-35 % si HR < 90 % |
| CD-04 | salida del secador (ducto agotado) | eléctrico 24 V | balance de depresión |
| CD-05 | by-pass de humos hogar → chimenea | servomotor | abre ante falla o > 950 °C |

### PUNTOS DE MEDICIÓN (ítem 6)

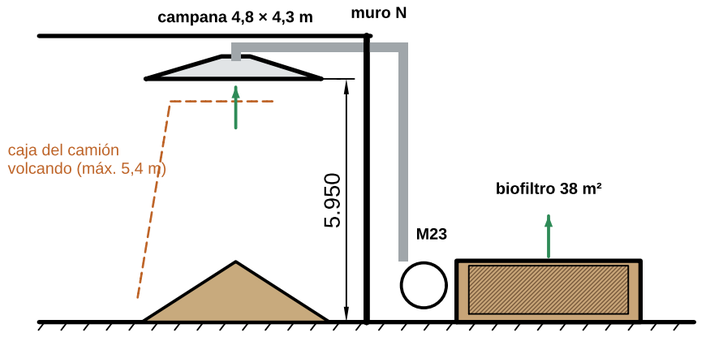
| Punto de medición | Toma | Uso |
|---|---|---|
| Entrada de aire caliente (ducto vertical) | 2 × 1/2" (T y P) | verificar TT-01 y caudal |
| Salida del secador (ducto agotado) | 2 × 1/2" | T, humedad y depresión |
| Plenum inferior (cara Norte) | 1 × 1/2" | contraste de PT-01 |
| Ducto al lavador / retorno de recirculación | 1 + 1 | caudal recirculado (Pitot) |
| Chimenea de humos a +8,35 m (plataforma) | 2 a 90° Ø100 | muestreo isocinético |
| Chimenea del lavador | 1 × Ø100 | NH3 y olores a la salida |

Ventilación de la nave: 6 extractores eólicos Ø600 en la cumbrera + lucernario y portones.
Recepción: extractor M23 6.000 m³/h → biofiltro 38,2 m², carga 157 m³/m²·h, contacto 28 s.
Puntos de medición: boquillas 1/2" con tapón en entrada (2), salida (2), plenum, ducto al lavador, retorno y chimeneas.

## B - RETORNO DE RECIRCULACIÓN (mirando al Norte) - ESC. 1:100




## C - CAMPANA DE RECEPCIÓN Y BIOFILTRO (mirando al Oeste) - ESC. 1:150




| Rev. | Fecha | Descripción | Dibujó |
|---|---|---|---|
| D | 09/2026 | Emisión orig.: ítems 6-8 y 24; campana recepción, biofiltro, extractores eólicos | Grupo |
| E | 11/2026 | Estudio térmico: CD-03 por HR de la cámara de mezcla; balance del modelo | Grupo |
| | | | |

**E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos**
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

**SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día**

# AIRE: RECIRCULACIÓN, COMPUERTAS Y VENTILACIÓN DE RECEPCIÓN

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

| Escala | Plano N° |
|---|---|
| 1:100 · S/E | 18 |
| Formato | Revisión |
| A3 | E |

| Dibujó | Grupo PF | Revisó | | Fecha | 11/2026 | Hoja | 18/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo